

Exercice 1

ISBN 2-67543-120

Chiffre 2 6 7 5 4 3 1 2 0

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 20 54 56 35 24 15 4 6 0

Somme : $20+54+56+35+24+15+4+6+0=214$ $20+54+56+35+24+15+4+6+0=214$

$214=11 \times 19 + 5 \Rightarrow 214 \equiv 5 \pmod{11}$ $214=11 \times 19 + 5 \Rightarrow 214 \equiv 5 \pmod{11}$, donc $c \equiv -5 \equiv 6$ $c \equiv -5 \equiv 6$.

Clé = 6. Vérification : $214+6=220=11 \times 20$ $214+6=220=11 \times 20 \checkmark \rightarrow 2-67543-120-6$

ISBN 0-13110-362

Chiffre 0 1 3 1 1 0 3 6 2

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 0 9 24 7 6 0 12 18 4

Somme : $0+9+24+7+6+0+12+18+4=80$ $0+9+24+7+6+0+12+18+4=80$

$80=11 \times 7 + 3 \Rightarrow 80 \equiv 3 \pmod{11}$ $80=11 \times 7 + 3 \Rightarrow 80 \equiv 3 \pmod{11}$, donc $c \equiv -3 \equiv 8$ $c \equiv -3 \equiv 8$.

Clé = 8. Vérification : $80+8=88=11 \times 8$ $80+8=88=11 \times 8 \checkmark \rightarrow 0-13110-362-8$

ISBN 1-23456-789 (cas particulier : clé = X)

Chiffre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 10 18 24 28 30 30 28 24 18

Somme : $10+18+24+28+30+30+28+24+18=210$ $10+18+24+28+30+30+28+24+18=210$

$210=11 \times 19 + 1 \Rightarrow 210 \equiv 1 \pmod{11}$ $210=11 \times 19 + 1 \Rightarrow 210 \equiv 1 \pmod{11}$, donc $c \equiv -1 \equiv 10$ $c \equiv -1 \equiv 10$.

Comme $c=10$ $c=10$, on note la clé X.

Vérification : $210+10=220=11 \times 20$ $210+10=220=11 \times 20 \checkmark \rightarrow 1-23456-789-X$

ISBN 2-71828-182 (cas particulier : clé = 0)

Chiffre 2 7 1 8 2 8 1 8 2

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 20 63 8 56 12 40 4 24 4

Somme : $20+63+8+56+12+40+4+24+4=231$ $20+63+8+56+12+40+4+24+4=231$

$231=11 \times 21 \Rightarrow 231 \equiv 0 \pmod{11}$ $231=11 \times 21 \Rightarrow 231 \equiv 0 \pmod{11}$, donc $c \equiv 0$ $c \equiv 0$.

Clé = 0. Vérification : $231+0=231=11 \times 21$ $231+0=231=11 \times 21 \checkmark \rightarrow 2-71828-182-0$

ISBN 3-14159-265

Chiffre 3 1 4 1 5 9 2 6 5

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 30 9 32 7 30 45 8 18 10

Somme : $30+9+32+7+30+45+8+18+10=189$

$189=11 \times 17 + 2 \Rightarrow 189 \equiv 2 \pmod{11}$

$189=11 \times 17 + 2 \Rightarrow 189 \equiv 2 \pmod{11}$, donc $c \equiv -2 \equiv 9$

Clé = 9. Vérification : $189+9=198=11 \times 18$ ✓ → 3-14159-265-9

Exercice 2

mot 1001

Placement des données : pos7=1, pos6=0, pos5=0, pos3=1.

- COC0 (pos 3,5,7) : $1+0+1=2$ → pair → C0=0C0=0
- C1C1 (pos 3,6,7) : $1+0+1=2$ → pair → C1=0C1=0
- C2C2 (pos 5,6,7) : $0+0+1=1$ → impair → C2=1C2=1

Position 7 6 5 4 3 2 1

Rôle d d d C2C2 d C1C1 COC0

Valeur 1 0 0 1 1 0 0

Séquence transmise : 1001100

mot 1100

Placement : pos7=1, pos6=1, pos5=0, pos3=0.

- COC0 (3,5,7) : $0+0+1=1$ → impair → C0=1C0=1
- C1C1 (3,6,7) : $0+1+1=2$ → pair → C1=0C1=0
- C2C2 (5,6,7) : $0+1+1=2$ → pair → C2=0C2=0

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 0 0 0 0 1

Séquence transmise : 1100001

mot 1011

Placement : pos7=1, pos6=0, pos5=1, pos3=1.

- COC0 (3,5,7) : $1+1+1=3$ → impair → C0=1C0=1
- C1C1 (3,6,7) : $1+0+1=2$ → pair → C1=0C1=0
- C2C2 (5,6,7) : $1+0+1=2$ → pair → C2=0C2=0

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 0 1 0 1 0 1

Séquence transmise : 1010101

mot 0110

Placement : pos7=0, pos6=1, pos5=1, pos3=0.

- COC0 (3,5,7) : $0+1+0=1$ → impair → C0=1C0=1
- C1C1 (3,6,7) : $0+1+0=1$ → impair → C1=1C1=1
- C2C2 (5,6,7) : $1+1+0=2$ → pair → C2=0C2=0

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 0 1 1 0 0 1 1

Séquence transmise : 0110011

mot 1111

Placement : pos7=1, pos6=1, pos5=1, pos3=1.

- C0C0 (3,5,7) : $1+1+1=3$ $1+1+1=3 \rightarrow$ impair $\rightarrow C0=1$ $C0=1$
- C1C1 (3,6,7) : $1+1+1=3$ $1+1+1=3 \rightarrow$ impair $\rightarrow C1=1$ $C1=1$
- C2C2 (5,6,7) : $1+1+1=3$ $1+1+1=3 \rightarrow$ impair $\rightarrow C2=1$ $C2=1$

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 1 1 1 1 1

Séquence transmise : 1111111

Exercice 3

mot reçu 1011100

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 0 1 1 1 0 0

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 0+1+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_0=1C_0=1$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 0+1+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_1=0C_1=0$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 1+1+0+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_2=1C_2=1$

Syndrome = $C_2C_1C_0=101_2=5=C_2C_1C_0=101_2=5$. Erreur en position 5 $\rightarrow$ on inverse (1 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 0).

Mot correct : 1001100 (données pos 7,6,5,3 = 1001)

mot reçu 1100011

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 0 0 0 1 1

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 1+0+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_0=0C_0=0$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 1+0+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_1=1C_1=1$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 0+0+1+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_2=0C_2=0$

Syndrome = $C_2C_1C_0=010_2=2=C_2C_1C_0=010_2=2$. Erreur en position 2 $\rightarrow$ on inverse (1 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 0).

Mot correct : 1100001 (données pos 7,6,5,3 = 1100)

mot reçu 1010101 (cas particulier : pas d'erreur)

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 0 1 0 1 0 1

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 1+1+1+1=4 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_0=0C_0=0$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 0+1+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_1=0C_1=0$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 0+1+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_2=0C_2=0$

Syndrome = $000_2=0=000_2=0$. Aucune erreur. Le mot est correct tel quel (données pos 7,6,5,3 = 1011)

mot reçu 1110011

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 1 0 0 1 1

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 1+0+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_0=1C_0=1$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 1+0+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_1=1C_1=1$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 0+1+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_2=1C_2=1$

Syndrome = $C_2C_1C_0=111_2=7=C_2C_1C_0=111_2=7$. Erreur en position 7 $\rightarrow$ on inverse (1 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 0).

Mot correct : 0110011 (données pos 7,6,5,3 = 0110)

mot reçu 1110111

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 1 0 1 1 1

• $C_0C_0(1,3,5,7) : 1+1+1+1=4 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_0=0$

• $C_1C_1(2,3,6,7) : 1+1+1+1=4 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_1=0$

• $C_2C_2(4,5,6,7) : 0+1+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_2=1$

Syndrome = $C_2C_1C_0 = 100_2 = 4$. Erreur en position 4 $\rightarrow$ on inverse (0 $\rightarrow$ 1).

Mot correct : 1111111 (données pos 7,6,5,3 = 1111)